CEVAP ANAHTARI **Öğrenme çıktısı FB.6.2.1:** Bir cisme etki eden aynı doğrultudaki kuvvetler arasındaki ilişkileri açıklayarak bileşke kuvveti yapılandırabilme

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **6. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: Bileşke Kuvvet

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1, 2, 4 ve 6. sorular 15 puan; 3 ve 5. sorular 20 puan değerindedir.

1. SORU

FB.6.2.1 · hatırlama **(15 puan)**

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Bileşke kuvvet nedir? Bileşke kuvvet hangi harfle gösterilir?

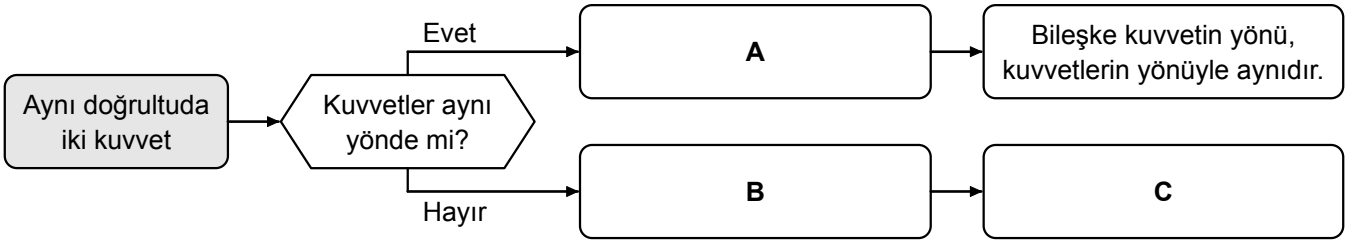
b) Bir kuvvetin yönü ile doğrultusu arasındaki farkı bir örnekle açıklayınız.

Cevap: a) Birden fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvettir; "R" ile gösterilir.
b) Doğrultu birbirine zıt iki yönü kapsar (ör. doğu-batı); yön bunlardan biridir (ör. doğu).

2. SORU

FB.6.2.1 · kavrama **(15 puan)**

Aşağıdaki akış şemasında aynı doğrultudaki iki kuvvetin bileşkesini bulma adımları verilmiştir.



a) Boş bırakılan A, B ve C kutularına yazılması gerekenleri yazınız.

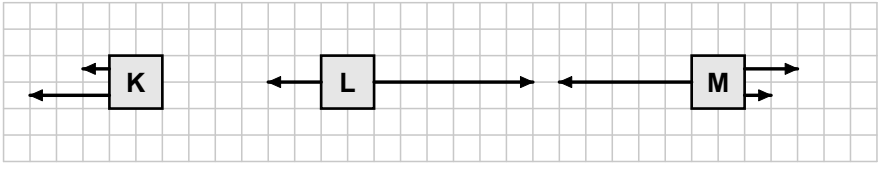
b) Kuzey yönünde 8 N, güney yönünde 5 N büyüklüğündeki iki kuvvetin bileşkesini şemayı izleyerek bulunuz.

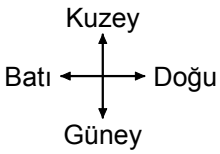
Cevap: a) A: Büyüklükler toplanır. B: Büyük değerden küçük değer çıkarılır. C: Bileşkenin yönü, büyük kuvvetin yönüdür.
b) Zıt yönlü (Hayır yolu): R = 8 N − 5 N = 3 N, kuzey yönünde.

3. SORU

FB.6.2.1 · uygulama **(20 puan)**

Aşağıda K, L ve M cisimlerine etki eden kuvvetler, bir kare kenarı 1 N olacak biçimde gösterilmiştir.





a) K, L ve M cisimlerinin her biri için bileşke kuvveti hesaplayıp yönüyle birlikte yazınız.

b) Cisimlerden birinde yalnız bir kuvvetin yönü ters çevrilince bileşke kuvvet 6 N ve batı yönünde oluyor. Bu, hangi cisimdeki hangi kuvvettir?

Cevap: a) K: 1 N + 3 N = 4 N, batı. L: 6 N − 2 N = 4 N, doğu. M: 5 N − (2 N + 1 N) = 2 N, batı.
b) M cismindeki doğu yönlü 2 N büyüklüğündeki kuvvet: (5 N + 2 N) − 1 N = 6 N, batı.

4. SORU

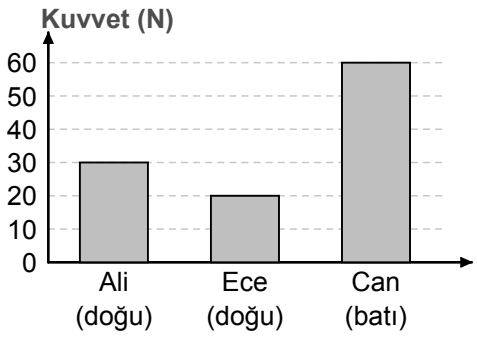
FB.6.2.1 · analiz

(15 puan)

Ali, Ece ve Can bir sandığı aynı doğrultuda iplerle çekmektedir. Yandaki grafikte her birinin sandığa uyguladığı kuvvetin büyüklüğü ve yönü verilmiştir.

a) Grafikteki verilere göre sandığa etki eden net kuvveti hesaplayınız; yönünü de belirtiniz.

b) Ece, aynı büyüklükteki kuvvetle sandığı batıya doğru çekmeye başlarsa net kuvvet nasıl değişir? Hesaplayarak gösteriniz.



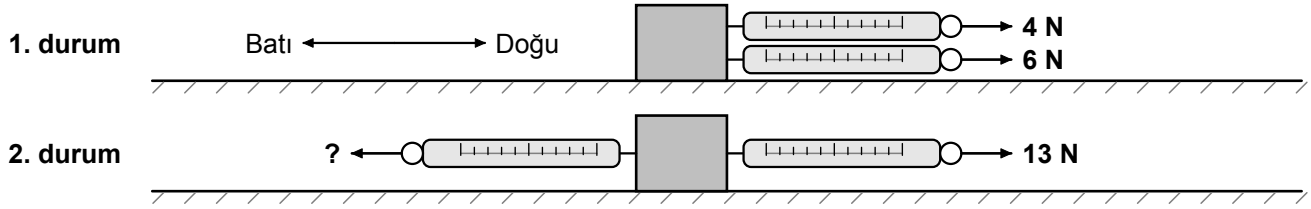
Cevap: a) Doğuda 30 N + 20 N = 50 N, batıda 60 N; R = 60 N − 50 N = 10 N, batı yönünde.
b) Doğuda 30 N, batıda 60 N + 20 N = 80 N; R = 50 N, batı yönünde (40 N artar).

5. SORU

FB.6.2.1 · uygulama

(20 puan)

Aşağıdaki görselde bir kutu, iki farklı durumda dinamometrelerle çekilmektedir.



a) 1. durumdaki iki dinamometrenin etkisini tek başına yapabilecek kuvvetin büyüklüğünü, yönünü ve adını yazınız.

b) 2. durumda kutuya etki eden bileşke kuvvet 1. durumdakiyle aynıdır. “?” ile gösterilen değeri bulunuz.

Cevap: a) 4 N + 6 N = 10 N, doğu yönünde; bileşke kuvvet (net kuvvet).
b) 13 N − ? = 10 N olmalıdır; ? = 3 N (batı yönünde).

6. SORU

FB.6.2.1 · değerlendirme

(15 puan)

Deniz ve Mert, aynı doğrultuda etki eden iki kuvvetin bileşkesi için şunları söylemiştir:

- **Deniz:** “Kuvvetler aynı yöndeyse bileşke kuvvet, kuvvetlerin her birinden büyüktür.”
- **Mert:** “Kuvvetler zıt yöndeyse bileşke kuvvet, her zaman küçük olan kuvvetten küçüktür.”

Bu görüşleri değerlendiriniz. Yanlış bulduğunuz görüş için N biriminde değerlerle bir örnek veriniz.

Cevap: Deniz haklıdır: aynı yönlü kuvvetlerin büyüklükleri toplanır (ör. 2 N + 5 N = 7 N).
Mert haksızdır: ör. doğuya 10 N, batıya 3 N etki ederse R = 7 N (doğu) olur; bu, 3 N’dan büyüktür.

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	15	15	20	15	20	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....